

José Manuel Requena Plens

Ingeniero de Firmware y Software

Valencia, España • jmrplens@gmail.com • jmrp.io • github.com/jmrplens • linkedin.com/in/jmrplens • [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=0000-0003-1250-6212) • 0000-0003-1250-6212

Presencial, remota o híbrida

Perfil

Ingeniero de firmware y software con experiencia en firmware industrial para inversores solares (C, STM32, FreeRTOS) y una base sólida en **I+D**. Especializado en optimización de bajo nivel, comunicaciones industriales (Modbus) y automatización de pruebas sobre hardware. Mantengo proyectos *open source* usados por desarrolladores de todo el mundo. Oriento mi carrera a roles de **firmware, software y QA**, aportando rigor de ingeniería y foco en la calidad.

Experiencia

Desarrollador de Software I+D

Abr 2023 - May 2026

Power Electronics — Solar + Storage

Llíria, España

- Reduje el consumo de stack de las tareas sobre RTOS entre un 30 % y un 50 %, optimizando el uso de memoria en los STM32.
- Optimicé el manejo de peticiones Modbus TCP, reduciendo el uso de CPU bajo carga (40.000 peticiones/s) del 80 % al 17 % sin pérdida de respuestas.
- Mejoré la estabilidad del sistema de archivos embebido, reduciendo los tiempos de acceso en operación continua.
- Implementé y mantuve comunicaciones industriales en C con capas de abstracción de hardware (HAL): Modbus RTU/TCP, UART, I2C y SPI.
- Automaticé miles de pruebas unitarias (Ceedling) y de integración sobre hardware real (pytest): rendimiento TCP/FTP y seguridad FTP.
- Revisé los merge requests del equipo, detectando bugs y proponiendo mejoras antes de su integración.

Investigador predoctoral

Jul 2021 - Jul 2022

UPV · CSIC · i3M

Valencia, España

- Diseñé metamateriales acústicos (metadifusores y lentes) que reducen el tamaño de los difusores convencionales, validados con simulación en MATLAB y COMSOL.
- Fabriqué y caractericé prototipos; publiqué resultados en congresos internacionales (Euronoise, Tecniacústica).
- Tutoricé el Trabajo Fin de Máster de un estudiante del Máster en Ingeniería Acústica de la UPV, desde el diseño de la investigación hasta la defensa.

Investigador en proyecto europeo

Feb 2020 - Jul 2021

UPV · Agencia Espacial Europea (ESA) — IGIC

Gandía, España

- Diseñé y validé experimentalmente un metamaterial de mitigación de ruido para el lanzamiento del cohete VEGA (proyecto ESA AO/1-9479/18/NL/LvH), cumpliendo el 100 % de los objetivos del proyecto y con resultados aceptados por la ESA.
- Desarrollé software de medición acústica según ISO 10534-2 y ASTM 2611 ([A|Lab](#)) y un sistema robótico de 3 ejes para mediciones experimentales.
- Coautor de publicaciones/ponencias internacionales (Euronoise, ECSSMET).

Competencias Técnicas

Firmware Embebido y Electrónica: C, STM32 y ARM, ESP32 / ESP-IDF, PlatformIO, Texas Instruments, FreeRTOS / RTOS, Protocolos Com., Depuración HW, Keil uVision, Instrumentación, Secure Boot y Seguridad Embebida, Doxygen

Ingeniería de Software y Herramientas: Python, C++, Go, TypeScript, Bash, Clang Tooling, Git, GitHub, GitLab, Docker, MATLAB, CMake, JetBrains Toolbox

Calidad, CI/CD y DevSecOps: GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, SonarQube / SonarCloud, GoReleaser, Análisis estático y SAST, Testing, pre-commit hooks

Redes: TCP/IP y Redes, Mikrotik RouterOS, WireGuard / VPN, IPv6 y Dual-stack, QUIC / HTTP3, DNS / DNS dinámico

Seguridad y Criptografía: Criptografía aplicada, TLS / mTLS / PKI, Hardening de Nginx, CrowdSec, Hardening de red

IA e Ingeniería de Agentes: Model Context Protocol (MCP), Agentes de IA para programar, Integración de LLMs

Simulación y Acústica: COMSOL Multiphysics, LabView, Instrumentación acústica

General y Plataformas: Linux / Unix, MacOS, Windows, LaTeX, HTML / CSS

Proyectos Open Source

gitlab-mcp-server — Go · Servidor Model Context Protocol **27** ★ • **35 releases** • **~29k descargas** • **Listado en Glama, mcp.so, Cursor y mcpservers.org**

Servidor MCP de GitLab de código abierto que expone más de 1.000 operaciones a asistentes de IA mediante un diseño dinámico de 2 herramientas (find/execute), con transportes stdio/HTTP/OAuth y modos seguro y de solo lectura.

PyOctaveBand — Python · Procesado de señal **107** ★ • **22 releases** • **PyPI**

Biblioteca de filtrado por bandas de octava y fracciones de octava para señales en el dominio del tiempo, publicada en PyPI.

cs-routeros-bouncer — Go · Seguridad de red **10** ★ • **14 releases** • **316 descargas**

Bouncer de CrowdSec para Mikrotik RouterOS — gestiona address lists y reglas de firewall a través de la API de RouterOS.

Cloudflare-DNS-Updater — Bash · DevOps **26** ★ • **5 releases** • **45 descargas**

Cliente de DNS dinámico para Cloudflare (IPv4/IPv6) escrito en Bash, con batería de pruebas (bats) y cobertura.

Formación Académica

Doctorado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar **2023**
Universitat Politècnica de València (i3M / UMIL) *Valencia, España*

Investigación en metamateriales acústicos para imagen médica y control de haces ultrasónicos (programa no finalizado; reorientación a desarrollo de software industrial).

Máster en Ingeniería Acústica **2019**
Universitat Politècnica de València (EPSG) *Gandía, España*

Titulación con honores; Trabajo Fin de Máster con mención especial.

Grado en Ingeniería de Telecomunicación en Sonido e Imagen **2018**
Universidad de Alicante (EPS) *Alicante, España*

Dos especializaciones: Ingeniería Acústica y Tecnología Audiovisual.

Ciclo Formativo de Grado Superior — Técnico Superior de Sonido **2011**
IES Luis García Berlanga *Alicante, España*

Ciclo Formativo de Grado Medio — Técnico en Electrónica **2009**
IES Salesianos (San José Artesano) *Elche, España*